# 3 Kunststoff

**Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.**

Kunststoffrohre sind leicht und rosten nicht. Darum werden sie heute sehr oft verwendet.

**So entsteht Kunststoff**




1. Der Rohstoff ist das **Erdöl**.
2. Das Erdöl wird in kleine Teilchen aufgespalten. Diese Teilchen heißen **Moleküle** (oder Monomere).




3. Dann werden die Moleküle in einer bestimmten Reihenfolge wieder zusammengesetzt.
4. Das heißt **Polymerisation**.

Stell dir Perlen vor: Viele einzelne Perlen (Monomere) werden zu einer langen Kette (Polymer) aufgefädelt.

**Drei Arten von Kunststoff**

| Art | Eigenschaft | Beispiel |
|---|---|---|
| **Thermoplaste** | schweißbar | Folien |
| **Duroplaste** | spröde | Steckdose |
| **Elastomere** | elastisch | Gummiband |

Elastisch = lässt sich dehnen und geht wieder zurück. Spröde = bricht leicht.

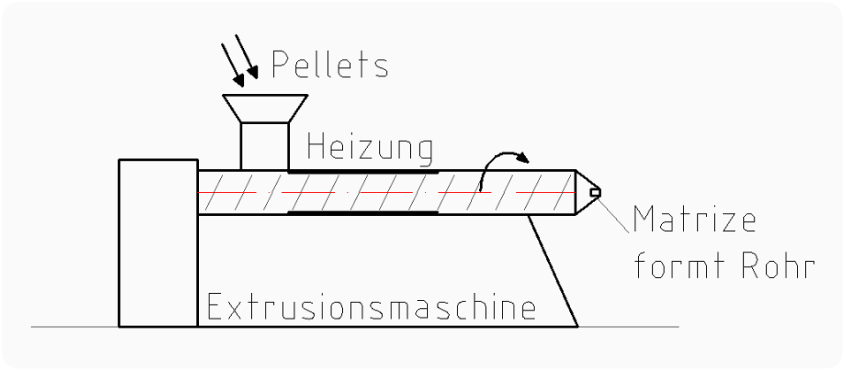
**Vorteile:** geringes Gewicht, rostfrei

**Nachteile:** brennbar, verliert beim Wiederverwerten (Recycling) an Qualität

**Kunststoffrohre**




1. **Kunststoffpellets** (kleine Kunststoff-Körner) kommen in eine **Extrusionsmaschine**.




2. Eine **Heizung** macht die Pellets weich.
3. Eine **Förderschnecke** (die Schraube im Bild, wie bei einem Fleischwolf) drückt die weiche Masse durch eine **Matrize**.
4. Heraus kommt ein Rohr.

**Verwendung von Kunststoffrohren:**

- Heizung
- Kalt- und Warmwasser
- Abfluss
- Gas

Die Eigenschaften vom Kunststoff kann man genau an die Verwendung anpassen.

## Aufgabe 1

**Vorteil oder Nachteil von Kunststoff?**

a) geringes Gewicht

☐ Nachteil
☐ Vorteil

b) brennbar

☐ Nachteil
☐ Vorteil

c) rostfrei

☐ Nachteil
☐ Vorteil

d) verliert beim Recycling an Qualität

☐ Vorteil
☐ Nachteil

## Aufgabe 2

**Welche Kunststoffart ist das?**

a) Ein Gummiband. Es ist elastisch.

☐ Elastomere
☐ Thermoplaste
☐ Duroplaste

b) Eine Folie. Sie ist schweißbar.

☐ Duroplaste
☐ Thermoplaste
☐ Elastomere

c) Eine Steckdose. Sie ist spröde.

☐ Duroplaste
☐ Elastomere
☐ Thermoplaste

## Aufgabe 3

**Lückentext Kunststoffherstellung. Tippe das Wort für ____ an.**

1. Der Hauptrohstoff für Kunststoff ist das ____.

☐ Erdöl
☐ Eisenerz
☐ Kupfererz

2. Es wird in seine einzelnen ____ aufgespalten.

☐ Rohre
☐ Pellets
☐ Moleküle

3. Bei der ____ werden die Moleküle wieder zusammengebaut.

☐ Recycling
☐ Polymerisation
☐ Verbrennung

4. Thermoplaste sind ____.

☐ schweißbar
☐ elastisch
☐ spröde

5. Gummi gehört zu den ____.

☐ Thermoplasten
☐ Elastomeren
☐ Duroplasten

6. Ein Vorteil ist das geringe ____.

☐ Erdöl
☐ Gewicht
☐ Recycling

7. Beim ____ verlieren Kunststoffe an Qualität.

☐ Recycling
☐ Polymerisation
☐ Schweißen

## Aufgabe 4

**Lückentext Kunststoffrohre. Tippe das Wort für ____ an.**

1. Kleine Kunststoff-Körner heißen Kunststoff-____.

☐ Bolzen
☐ Pellets
☐ Bleche

2. Die Pellets kommen in eine ____.

☐ Extrusionsmaschine
☐ Steinmühle
☐ Rohrpresse

3. Eine ____ drückt die weiche Masse durch eine Matrize.

☐ Förderschnecke
☐ Pumpe
☐ Heizung

4. Kunststoffrohre haben ein ____ Gewicht.

☐ hohes
☐ geringes

5. Man verwendet sie z. B. für ____.

☐ Heizungsleitungen
☐ Brunnenpumpen
☐ Stromkabel

6. Für das Schmutzwasser verwendet man sie als ____.

☐ Abflussleitungen
☐ Heizungsleitungen
☐ Gasleitungen